

RT-BCI

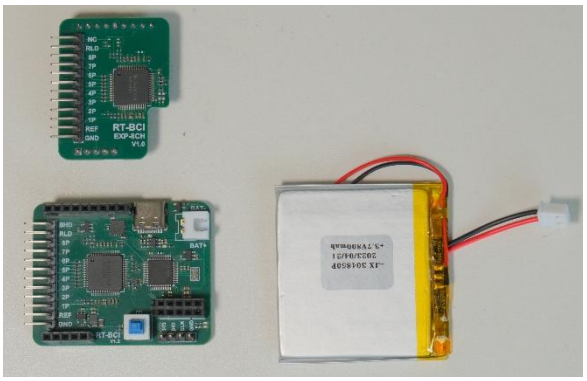
使用说明书

目录

1 介绍.....3
2 配件清单.....4
2.1 单套清单（不同套餐会存在差异）.....4
3 操作说明.....6
3.1 引脚功能.....6
3.2 8 通道接线示意图.....7
3.3 16 通道接线示意图.....7
3.4 佩戴说明.....8
3.4.1 采集 8 通道脑电 EEG 示例佩戴.....8
3.4.2 采集 8 通道眼电 EOG 示例佩戴.....8
3.4.3 采集 8 通道肌电 EMG 示例佩戴.....8
3.4.4 采集 16 通道脑电 EEG 示例佩戴.....9
4 OpenBci gui 软件使用说明.....10
4.1 连接硬件.....10
4.2 软件功能说明.....11
4.3 开始采集.....14
5 注意事项.....15

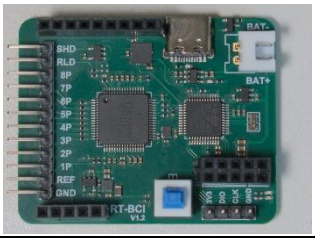
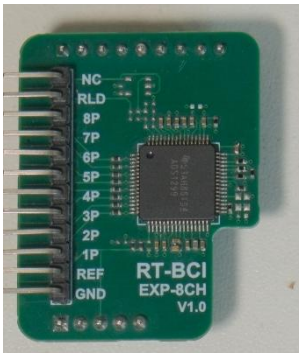
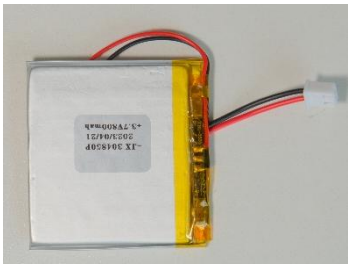
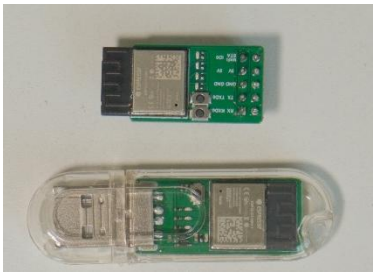
1 介绍

RT-BCI 是一款高精度、低噪声的生物电信号采集模块，专为实时监测脑电（EEG）、肌电（EMG）、眼电（EOG）等生理信号而设计。该模块集成高灵敏度模拟前端、可编程放大器 PGA 、24 位高精度模数转换（ADC）。支持具有强大功能的 OPEN-BCI 开源上位机软件，获取采样原始信号，可实时在线对采集数据进行分析，并根据不同的生理电信号，选择对应的数据处理方法，以获取高质量的生物电信号。

	RT-BCI
产品图	
采集信号	脑电&肌电&眼电
通道数	8/16 通道
可编程增益放大器 PGA	1、2、4、6、8、12、24
采样率/SPS	125、250、500、1000
分辨率	24 位
共模抑制比 CMRR	110dB
供电电源	锂电池
充电电流	充电电流 100mA
尺寸	50*40mm
PC 端参考程序	OPEN-BCI 上位机、STM32 例程

2 配件清单

2.1 单套清单（不同套餐会存在差异）

名称	数量	照片	备注
RT-BCI 8 通道采集底板	1		
RT-BCI-EXP 8 通道采集底板（拓展成 16 通道）	1		选配
锂电池	1		
无线收发模组	1		选配

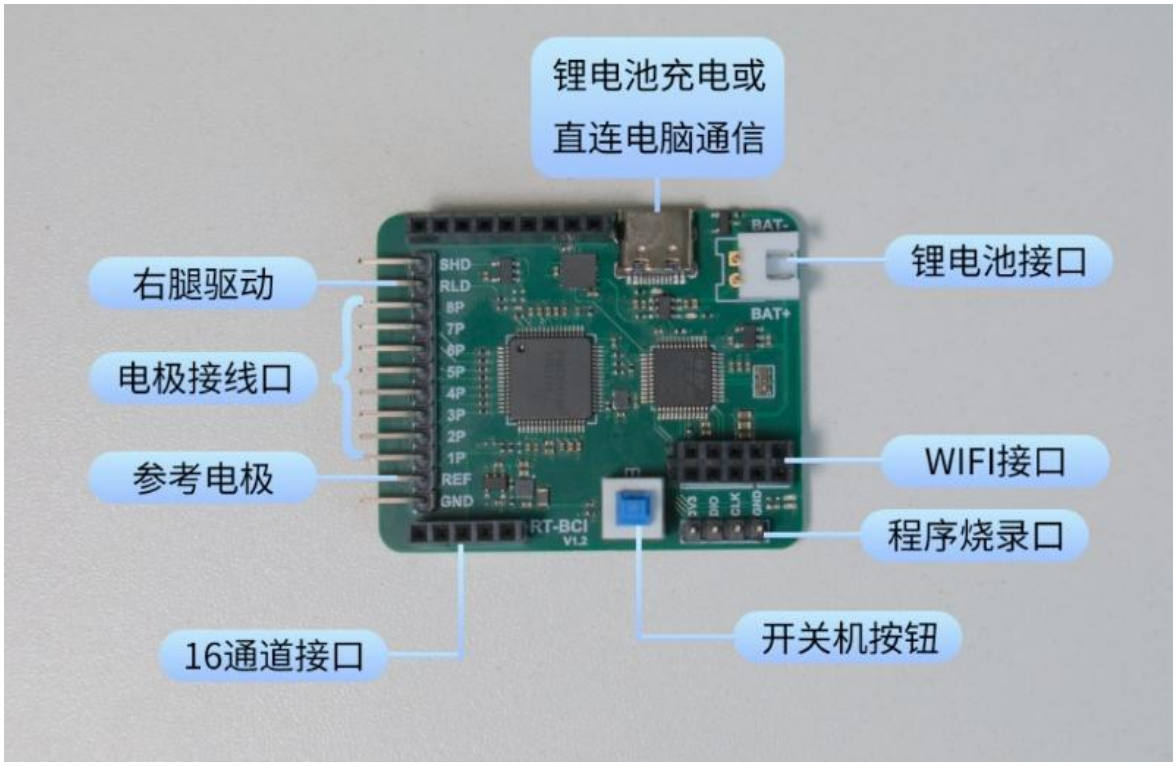
8 通道头环	1		选配
电极线	10/18		选配
凝胶电极	5		选配
脑电帽	1		选配

3 操作说明

3.1 引脚功能

电源输入端口用于外接电池供电设备，电压输入范围 4.2V (建议锂电池供电)，请勿超出范围和接反电源，否则有损坏模块的风险。信号输入端口可连接电极引线贴于皮肤表面采集脑电、肌肉电信号等，其中 RLD 为右腿驱动电极、REF 为参考电极，1-8P 为输入电极。

预留程序烧录接口，提供板子原理图，可以进行二次开发。WIFI 接口提供远程传输功能，隔离市电干扰，提高可靠性。



按键操作

按下后自锁，板子供电打开

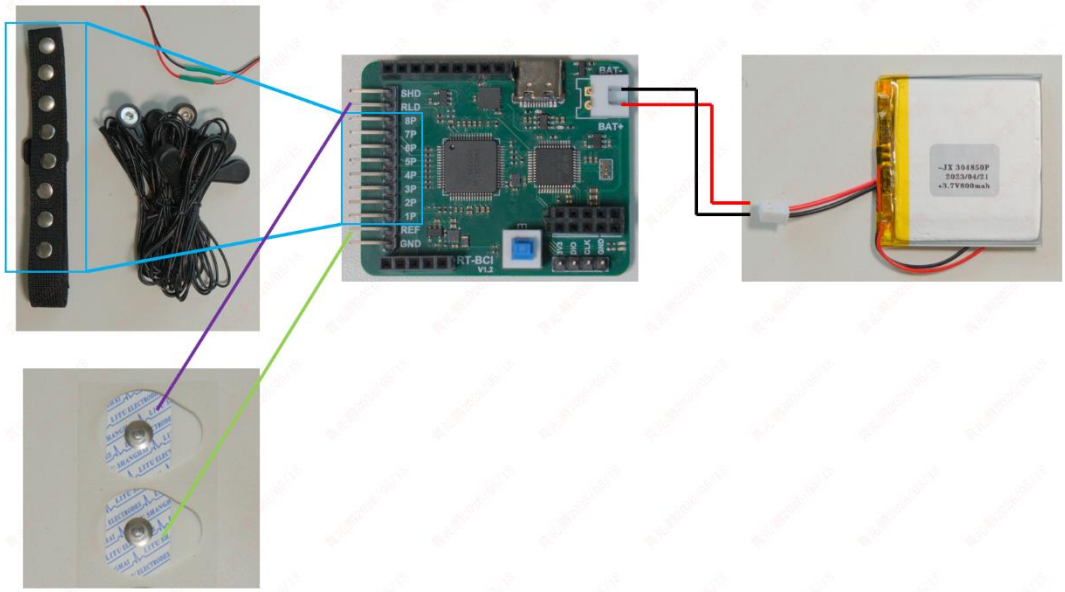
抬起后自锁，板子供电断开

LED 指示

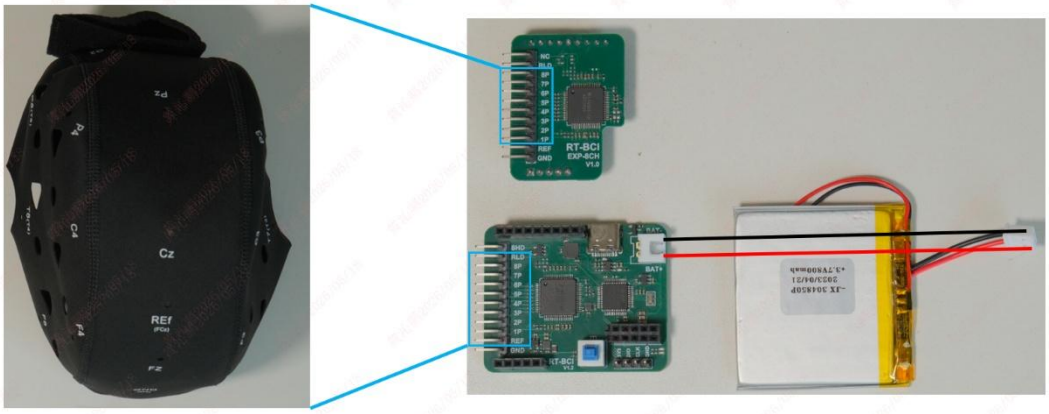
绿灯：硬件状态指示灯，前端 AFE 初始化成功后常亮

黄灯：采集状态指示灯，进入采集状态后闪烁

3.2 8 通道接线示意图



3.3 16 通道接线示意图

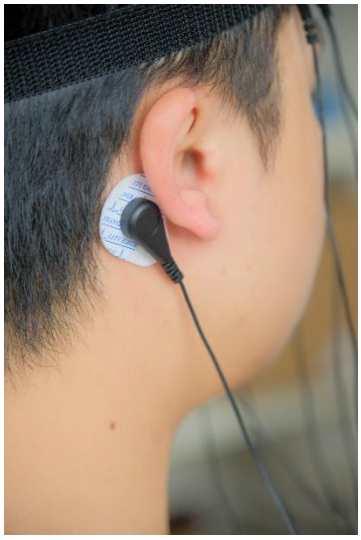


3.4 佩戴说明

3.4.1 采集 8 通道脑电 EEG 示例佩戴

佩戴 8 通道采集头环至前额表面，确保电极不被头发干扰能直接触碰皮肤表面，RLD 电极通过凝胶电极粘贴至右耳后侧，REF 电极通过凝胶电极粘贴至左耳后侧。





3.4.2 采集 8 通道眼电 EOG 示例佩戴

采集眼电 EOG 与采集脑电 EEG 的使用方式相同。

3.4.3 采集 8 通道肌电 EMG 示例佩戴

采集肌电 EMG 与采集脑电 EEG 的使用方式相同。

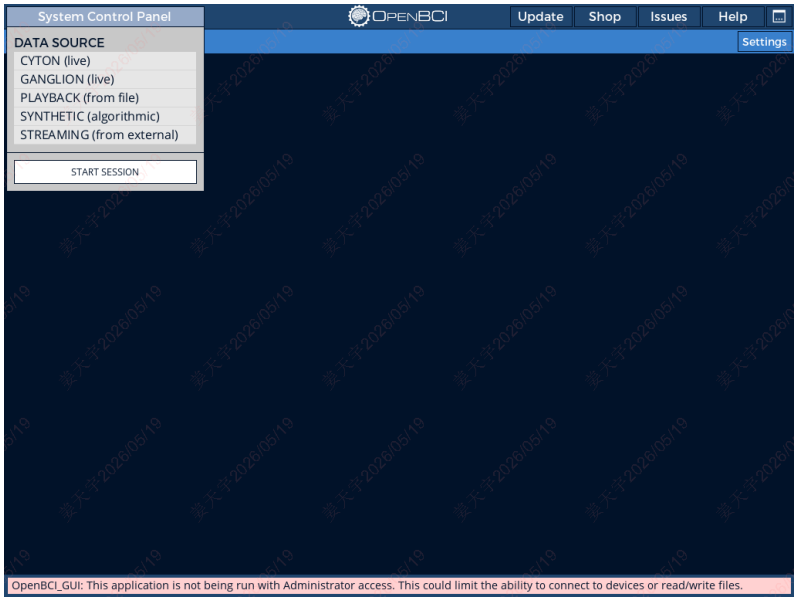
3.4.4 采集 16 通道脑电 EEG 示例佩戴

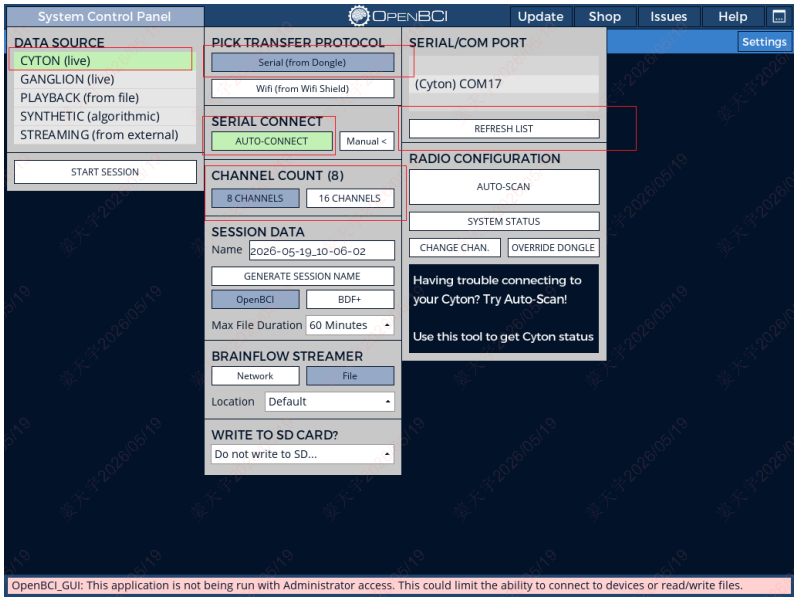
佩戴 16 通道脑电帽，确保电极不被头发干扰能直接触碰头皮表面，模块可放置在脑电帽后侧的置物袋中，建议选配无线模组以减小伪迹现象。



4 OpenBci gui 软件使用说明

4.1 连接硬件





运行软件后如图所示，点击 CYTON（live），继续点击 Serial（from Dongle），选择 8 通道（16 通道选择 16 即可），然后点击 manual 展开侧栏 SERIAL/COM PORT 可以看到硬件信息以及串口信息，最后点击 AUTO)-CONNECT 按钮连接。

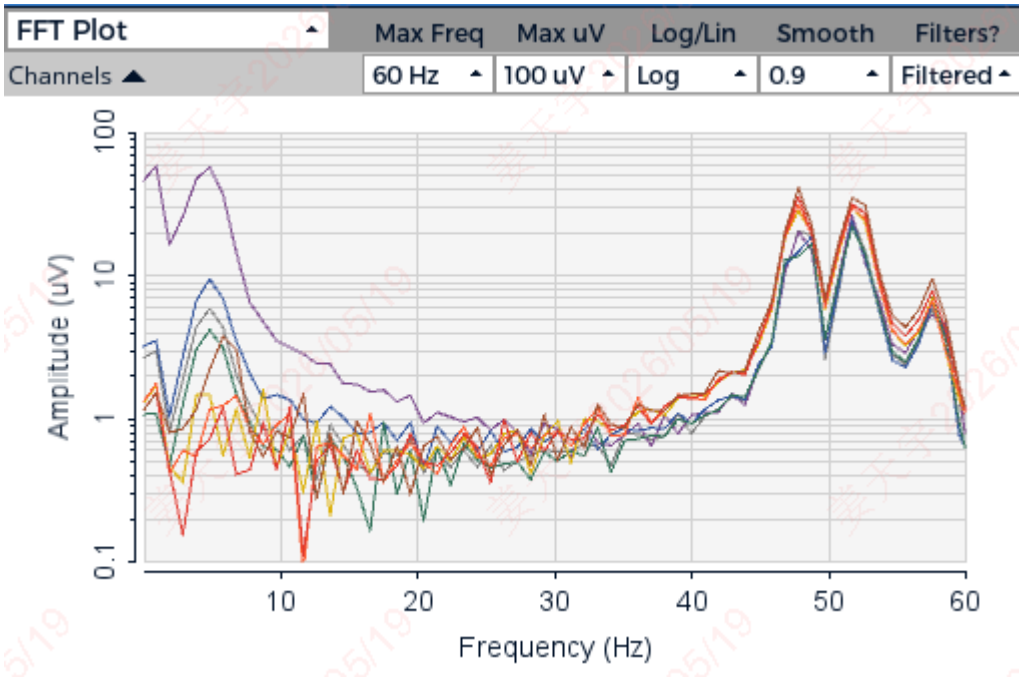
连接成功如下图所示，



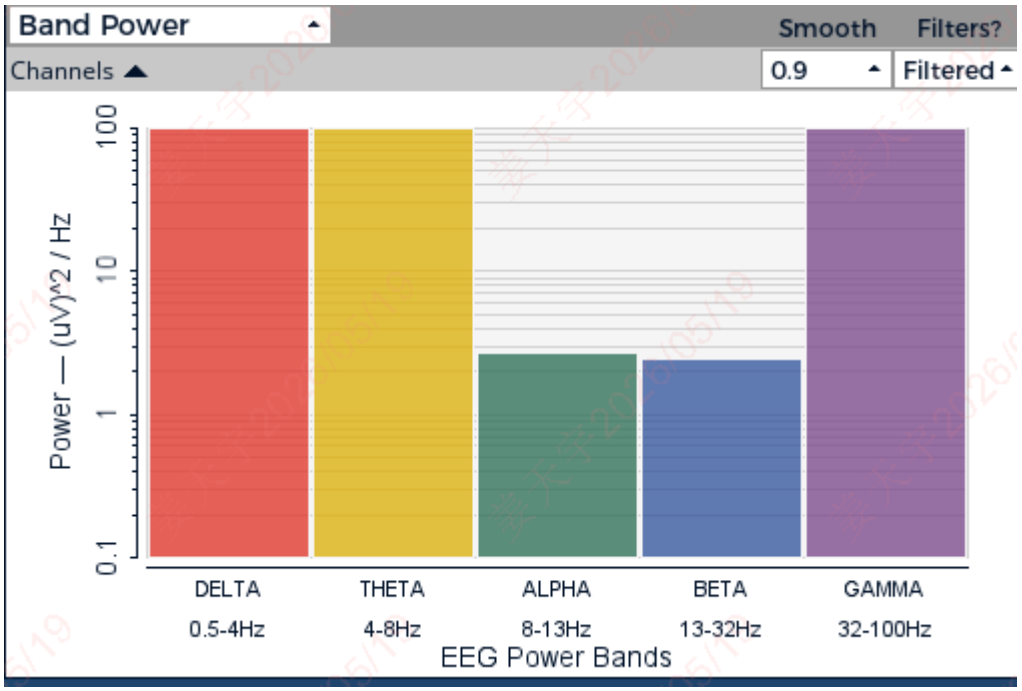
4.2 软件功能说明



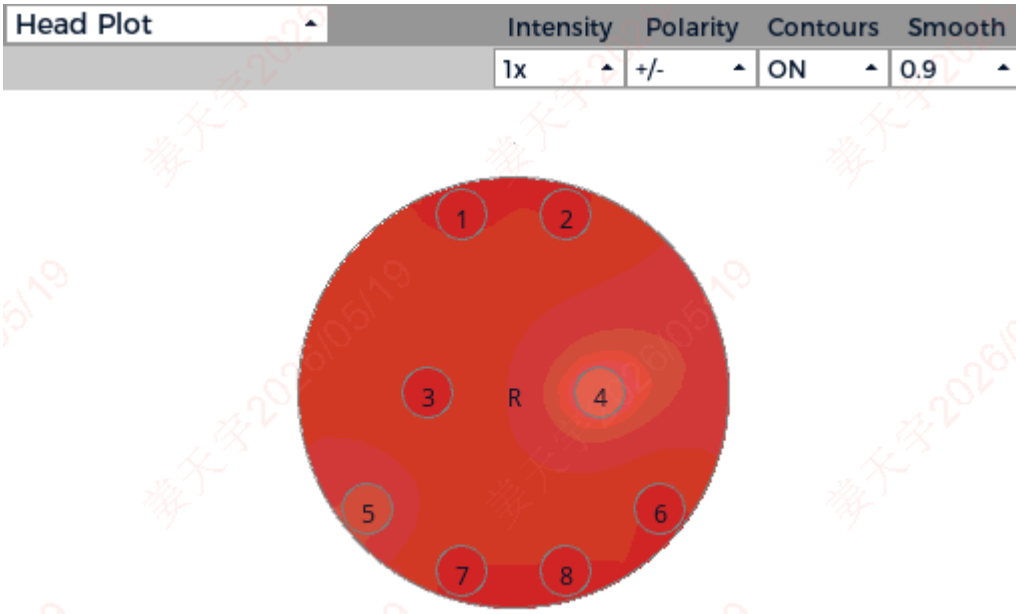
采样信号波形图，Vert Scale 调整幅度范围，建议选择 Auto；Window 选择界面显示的波形周期；点击 Hardware Settings 可以设置通道增益，设置好后点击 Send 即可。



FFT Plot 频谱图，显示所有通道当前频谱。



Band power 能量图，可以看 delta，alpha，theta 几种波的能量



Head Plot 脑部热力图，根据电极再脑部位置手动调整。

Packet Loss

Session length: 0:00:27.960

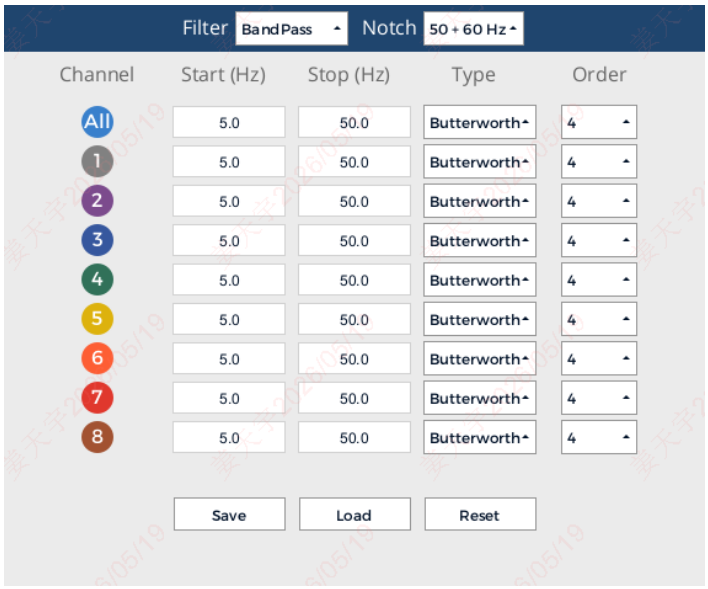
Stream length: 0:00:27.960

	entire session	contiguous stream	10 sec
packets lost	0	0	0
packets received	6,892	6,892	0
packets expected	6,892	6,892	0
% packets lost	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

Packet loss 丢包图，可以查看当前有无丢包以及丢包率。

4.3 开始采集





点击绿色按钮 Start Data Stream 开始采集，停止采集再次点击即可；点击 Filters 可以调整滤波器和陷波器的参数；Smoothing on 则是采集的平滑度。

5 注意事项

- 8 通道变为 16 通道需要给模块复位（重新上电）